# Perícia Computacional

Como evidências digitais se tornam prova

Nilton Filho · Segurança em Sistemas para Internet · 2026

# O que é

Uso de métodos técnico-científicos para identificar, preservar, analisar e apresentar evidências digitais, com validade jurídica.

### Objeto

Computadores, celulares, redes, nuvem e mídias de armazenamento

### Objetivo

Esclarecer os fatos: o que aconteceu, quando, como e por quem

### Resultado

Laudo pericial que pode servir de prova em um processo

# Contexto histórico

## Anos 1980

Surgem os primeiros crimes com computadores. Polícias criam programas para analisar mídias magnéticas (FBI, 1984).

## Anos 1990

A internet se populariza e os crimes online crescem. Aparecem ferramentas forenses comerciais, como o EnCase.

## Anos 2000

A área se profissionaliza: comunidade científica (DFRWS, 2001), certificações e padronização de procedimentos.

## Hoje

Celulares, nuvem e IoT ampliam as fontes de prova. No Brasil, leis de 2012 a 2019 dão base jurídica.

# Como funciona

01

## Identificar

Localizar dispositivos e dados relevantes ao caso

02

## Coletar

Copiar os dados sem alterá-los, com bloqueador de escrita

03

## Preservar

Garantir a integridade com hash e cadeia de custódia

04

## Analisar

Examinar arquivos, registros, histórico e dados apagados

05

## Reportar

Documentar tudo no laudo, de forma clara e reproduzível

> Regra de ouro: nunca trabalhar no original. Toda análise é feita em cópia verificada por hash.

# Ferramentas e aplicações

### Ferramentas

- **Autopsy:** análise de discos
- **FTK Imager:** cópia forense
- **Volatility:** memória RAM
- **Wireshark:** tráfego de rede
- **Cellebrite:** celulares

### Onde é usada

- Crimes cibernéticos e fraudes
- Vazamento de dados e incidentes
- Investigações corporativas internas
- Processos cíveis e trabalhistas

# Legislação e desafios

### Base legal e normas

- Lei 12.737/2012: invasão de dispositivos
- Marco Civil da Internet (2014)
- LGPD (2018)
- Cadeia de custódia no CPP (2019)
- ISO/IEC 27037: boas práticas

### Desafios

- Criptografia e aparelhos bloqueados
- Dados na nuvem e jurisdição
- Volume enorme de dados
- Técnicas anti-forenses

Conclusão

# Evidência digital só vale se for preservada e analisada com método.

Evidências são frágeis: preservar vem antes de analisar

Método e cadeia de custódia dão validade jurídica ao laudo

A tecnologia evolui e o perito precisa se atualizar sempre

Obrigado! Perguntas?